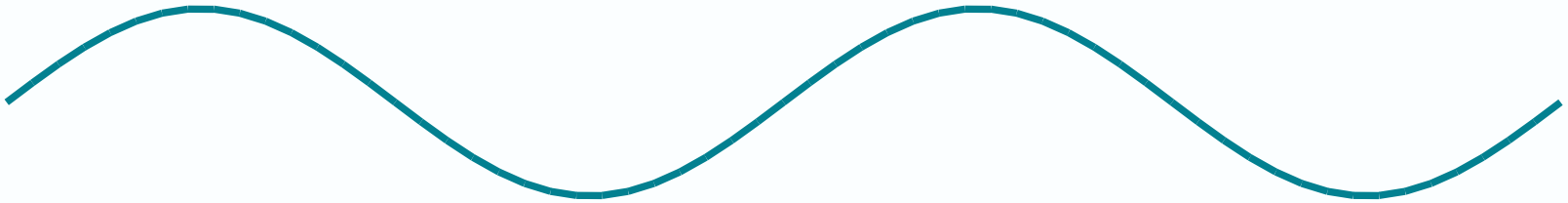
삼각함수



삼각함수, 어디에 쓰일까요?

우리가 매일 사용하는 기술 속에는 삼각함수가 숨어 있습니다.



통신

5G · 신호처리



항공·자동차

이착륙 · 자율주행



의료영상

CT · MRI



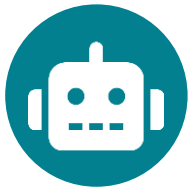
음악·오디오

사인파 합성



GPS·측량

위치 추정



로보틱스·게임

회전 · 애니메이션

실생활 적용 ① 통신·신호처리



통신·신호처리

통신은 눈에 보이지 않는 파동의 세계입니다.

신호의 주파수·위상 분석

모든 전파 신호는 사인파(sine wave)의 합으로 표현됩니다. 삼각함수를 이용해 신호의 주파수와 위상을 분석하고, 잡음(noise)을 걸러냅니다.

디지털 신호처리(DSP)

푸리에 변환(Fourier Transform)은 복잡한 신호를 여러 개의 sin·cos 파동으로 분해하는 기법으로, 이동통신·와이파이·음성압축의 핵심 알고리즘입니다.

5G·와이파이 반송파

데이터를 실어 나르는 반송파(carrier wave) 자체가 사인파이며, 위상을 변화시켜(위상변조) 정보를 전달합니다.

라디오 주파수, 무선통신 등

실생활 적용 ② 항공·우주·자동차



항공·우주·자동차

삼각함수는 하늘길과
도로 위 움직임을 계산합니다.

비행기의 이착륙 각도

활주로 진입 시 하강각(glide slope)은 보통 3° 내외로 설계되며, 조종사는 삼각함수로 고도와 활주로까지의 거리를 계산합니다.

차량·항공기의 기울기 계산

자이로 센서와 가속도 센서 데이터를 삼각함수로 변환해 차량의 기울기, 회전, 코너링 각도를 실시간으로 계산합니다.

스마트폰 (화면회전, 게임 기울기, 카메라 손떨림 보정 등)

로켓 발사각·궤도 계산

로켓의 발사각과 중력, 속도 벡터를 삼각함수로 분해해 목표 궤도에 도달하도록 궤적을 설계합니다.

실생활 적용 ③ 의료영상



의료영상

몸속을 들여다보는 기술도
삼각함수로 완성됩니다.

CT·MRI 단면 영상 재구성

여러 각도에서 촬영한 신호를 라돈 변환·푸리에 변환으로 재구성할 때 삼각함수가 핵심 연산으로 사용됩니다.

초음파 도플러 각도 보정

혈류 속도를 측정하는 도플러 초음파는 탐촉자와 혈관 사이의 각도(cosθ)를 보정해야 정확한 속도를 얻습니다.

도플러초음파 : "초음파가 움직이는 물체에 반사될때 주파수가 변하는 현상(도플러 효과)" 이용

이미지 회전·크기조정·필터링

의료영상을 회전시키거나 정렬할 때 회전변환행렬(sin, cos로 구성)을 사용해 픽셀 좌표를 재배치합니다.

실생활 적용 ④ 음악·오디오



음악·오디오

우리가 듣는 모든 음악은
삼각함수의 조합입니다.

소리는 곧 사인파

모든 음은 여러 개의 사인파가 합쳐진 파형입니다. 순수한 음(pure tone)은 하나의 사인함수로 완벽히 표현됩니다.

화음·배음(harmonics) 분석

악기 고유의 음색은 기본 진동수의 정수배인 배음들의 조합으로, 각 배음의 세기를 sin·cos 성분으로 분석합니다.

오토튠·이퀄라이저·노이즈캔슬링

음정 보정, 음역대 조절, 그리고 반대 위상의 파동을 더해 소음을 상쇄하는 노이즈캔슬링에도 삼각함수 연산이 사용됩니다.

실생활 적용 ⑤ GPS·측량·내비게이션



GPS·측량·내비게이션

당신의 위치를 찾아내는
숨은 주인공, 삼각함수.

삼각측량(Triangulation)

알고 있는 두 지점의 각도와 거리로 미지의 지점 위치를 구하는 삼각측량은 지도 제작과 건축 측량의 기본 원리입니다.

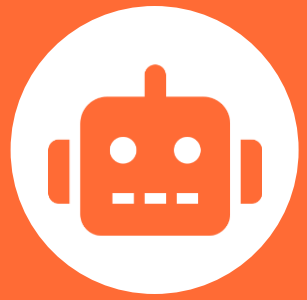
GPS 위치 계산

GPS 수신기는 여러 위성으로부터의 신호 도달시간과 각도를 이용해 삼변측량·삼각함수 연산으로 현재 위치를 계산합니다.

내비게이션 경로·방위각

두 좌표 사이의 방위각(bearing)과 거리는 위도·경도 차이에 삼각함수를 적용해 계산됩니다.

실생활 적용 ⑥ 로보틱스·그래픽스·게임



로보틱스·그래픽스·게임

가상 세계의 움직임도
삼각함수가 설계합니다.

로봇 팔의 관절 각도 제어

로봇 팔이 원하는 위치에 도달하려면 각 관절이 얼마나 회전해야 하는지(역기구학, Inverse Kinematics)를 삼각함수로 계산합니다.

3D 그래픽스의 회전변환

3D 모델이나 카메라를 회전시킬 때 sin·cos로 구성된 회전행렬(rotation matrix)을 좌표에 곱해 새로운 위치를 구합니다.

게임 캐릭터 이동·자연스러운 애니메이션

캐릭터의 원형 이동 경로, 총알의 포물선, 캐릭터가 자연스럽게 움직이는 이징(easing) 효과에도 사인함수가 활용됩니다.

각도의 단위 ① Degree(도)

정의

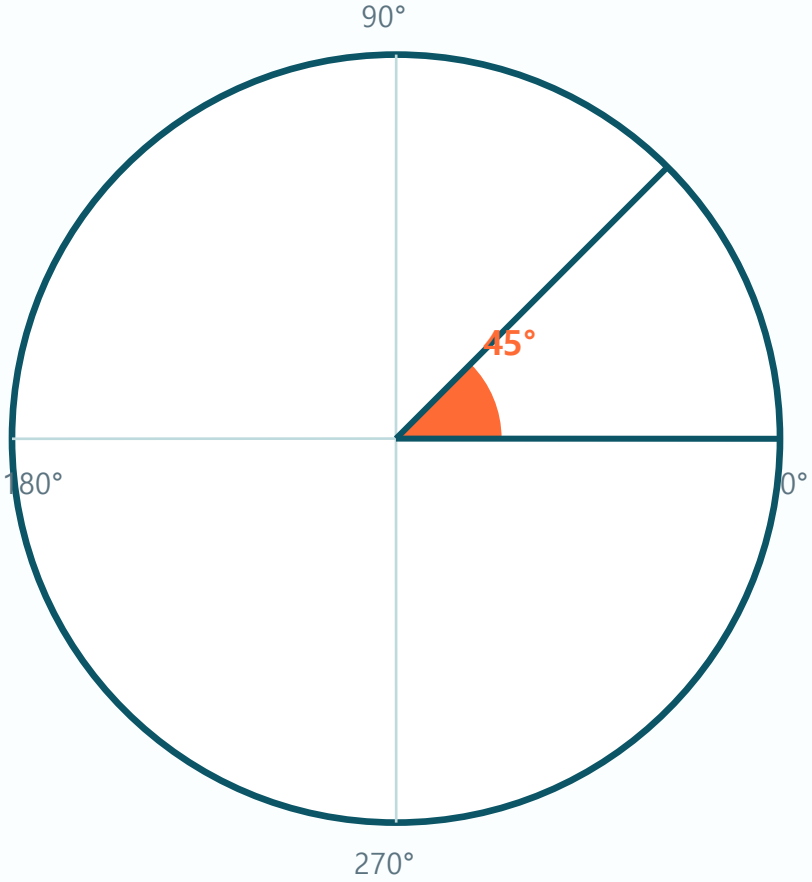
원을 한 바퀴 돌면 360°, 그 4분의 1인 직각은 90°로 정하는 각도의 단위입니다.

자주 쓰는 각도

0°	30°	45°	60°
90°	180°	270°	360°

한 바퀴 = 360° | 직각(⊥) = 90°

실생활 감각: 시계 12시→3시는 90°, 문을 완전히 여는 동작은 대략 90°~120° 회전!



각도의 단위 ② Radian(라디안)

정의

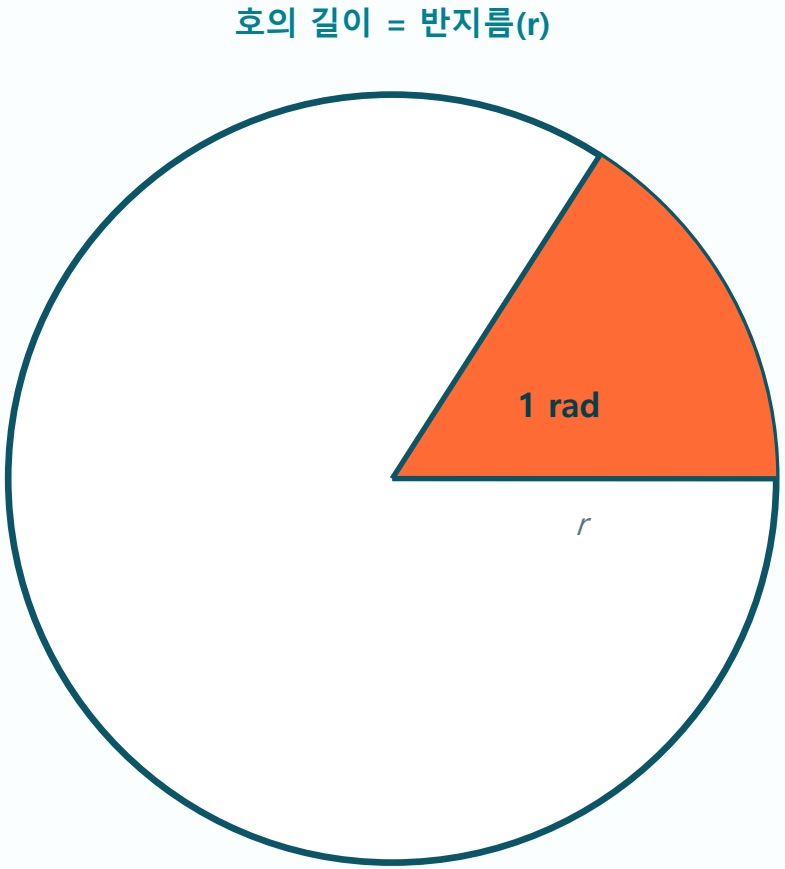
반지름이 1인 원에서, 호의 길이가 반지름과 같아질 때 그 중심각을 1 라디안(radian)이라고 합니다.

라디안 = 호의 길이 ÷ 반지름

원 한 바퀴(360°) = 2π rad ⇒ 180° = π rad

왜 라디안을 쓸까요?

- 호의 길이 = 반지름 × 라디안 각 (공식이 단순해짐)
- 미적분·물리·공학에서 삼각함수를 다룰 때 표준 단위
- 컴퓨터·프로그래밍 언어의 삼각함수는 라디안이 기본값



Degree ↔ Radian 변환하기

변환표

Degree	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Radian	0	π/6	π/4	π/3	π/2	π	3π/2	2π

변환 공식

도 × (π / 180) = 라디안

라디안 × (180 / π) = 도

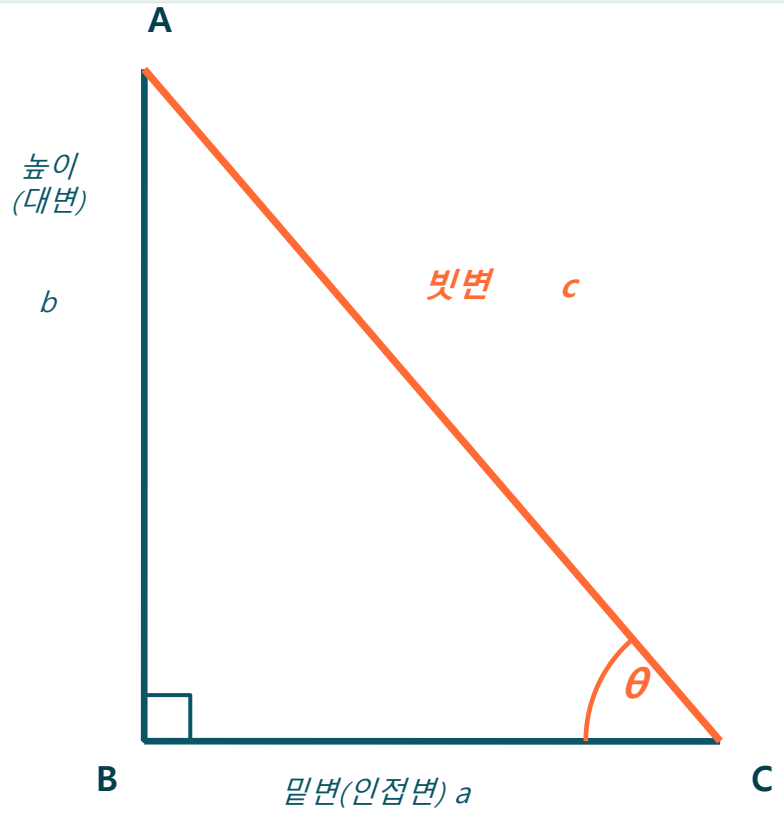
예제

90°의 Radian 값을 구하시오.

1. 비례식 세우기 : 90 : 라디안값 = 180 : π
2. 양변 정리 : 라디안값 × 180 = 90 × π
3. π를 곱해 정리 : 라디안값 = (90 × π) / 180
4. 약분 : 라디안값 = π / 2

정답 : 90° = π/2 rad (= 1.5708 rad)

직각삼각형으로 정의하는 삼각함수



6가지 삼각함수

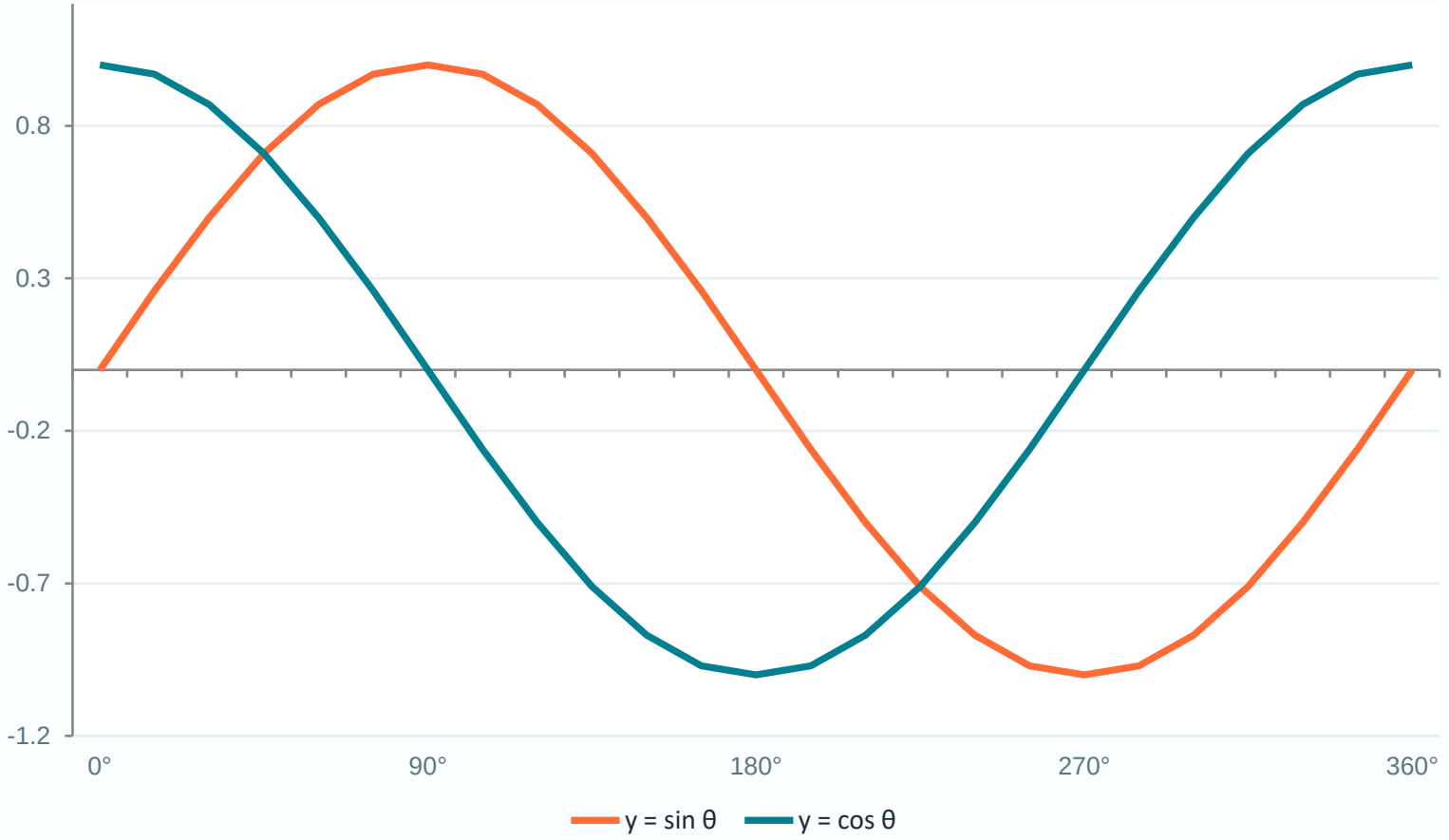
$\sin\theta = b / c$	$\text{cosec}\,\theta = 1 / \sin\theta = c / b$
$\cos\theta = a / c$	$\sec\theta = 1 / \cos\theta = c / a$
$\tan\theta = b / a$	$\cot\theta = 1 / \tan\theta = a / b$

역함수(각도 구하기)

$\sin^{-1}(b/c) = \theta$ $\cos^{-1}(a/c) = \theta$ $\tan^{-1}(b/a) = \theta$

* 변의 비율로부터 각도 θ를 거꾸로 구할 때 사용합니다. (측량·항법에서 핵심!)

삼각함수의 그래프 ① sin θ, cos θ



그래프의 특징

주기

2π (360°)마다 반복

최댓값 · 최솟값

+1 ~ -1 사이 진동

sin θ

θ=0에서 0, 부드러운 파동

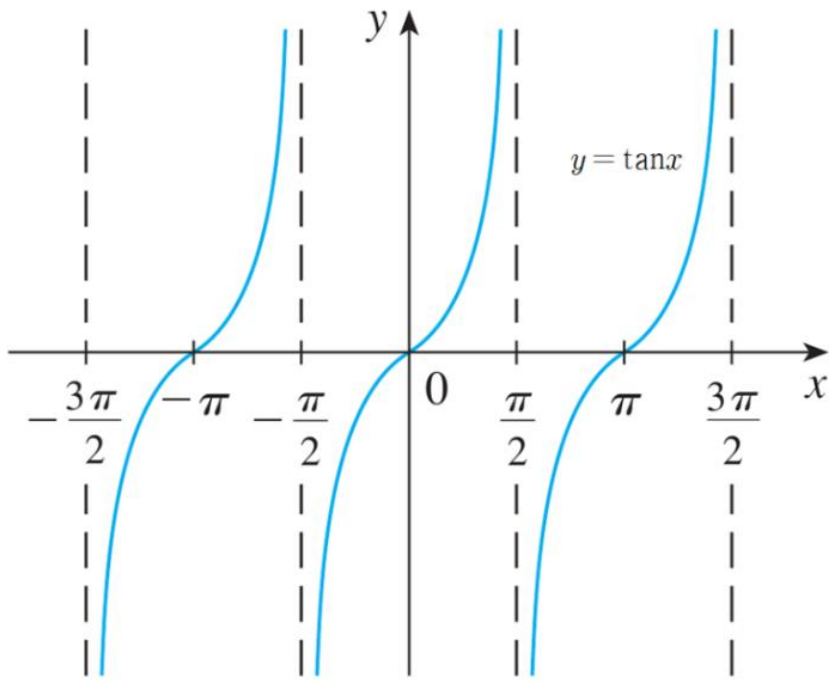
cos θ

θ=0에서 1, sin보다 π/2 앞섬

파동(진동) 현상은 모두 sin·cos로 표현 가능!

삼각함수의 그래프 ② tan θ

y = tan θ 그래프



그래프의 특징

정의

tan θ = sin θ / cos θ

주기

π (180°)마다 반복 — sin·cos의 절반

점근선

θ = 90°, 270°... 에서 정의되지 않음
(cos θ = 0 이 되는 지점)

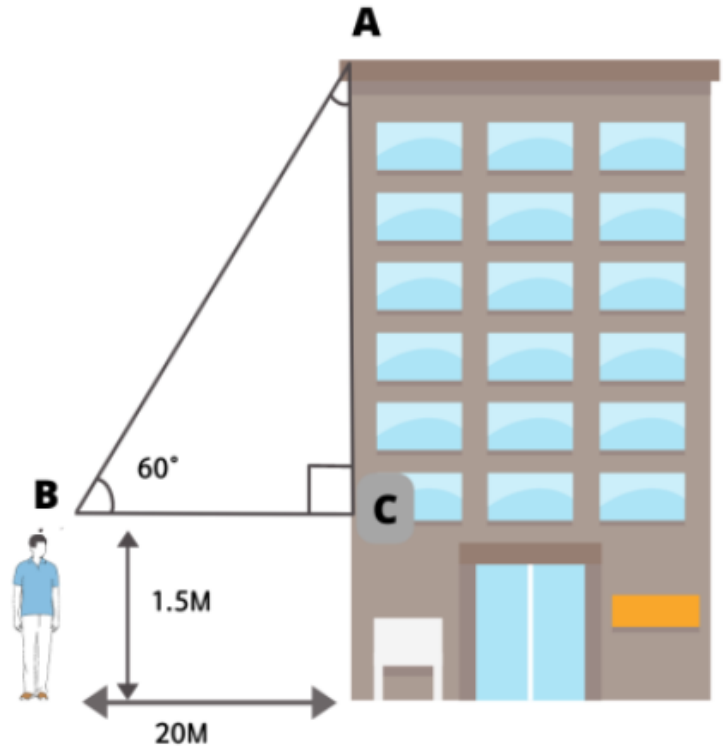
값의 범위

-∞ ~ +∞ (제한 없음)

삼각함수의 기본 공식

몫의 관계	$\tan\theta = \sin\theta / \cos\theta$	탄젠트는 사인과 코사인의 비율로 정의됩니다.
피타고라스 항등식	$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$	직각삼각형의 피타고라스 정리에서 유도됩니다.
덧셈정리 (사인)	$\sin(\alpha\pm\beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$	두 각의 합·차의 사인값을 구할 때 사용합니다.
덧셈정리 (코사인)	$\cos(\alpha\pm\beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$	신호의 위상 합성, 파동의 간섭 계산에 활용됩니다.
덧셈정리 (탄젠트)	$\tan(\alpha\pm\beta) = (\tan\alpha \pm \tan\beta) / (1 \mp \tan\alpha\tan\beta)$	각도 사이의 기울기 변화를 계산할 때 사용합니다.

예제 ① 건물의 높이 구하기

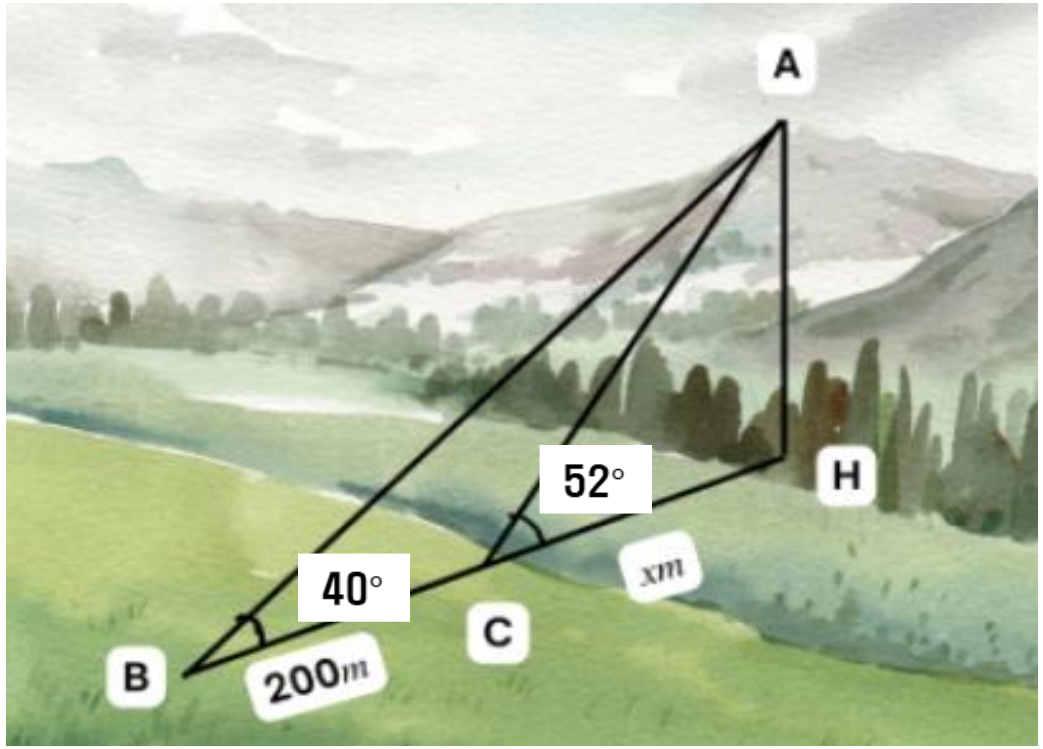


문제

건물에서 20m 떨어진 지점(B)에서 건물 꼭대기(A)를 올려다본 각이 60°이고, 관측자의 눈높이는 1.5m입니다. 건물의 높이를 구하시오.

?

예제 ② 산의 높이 구하기

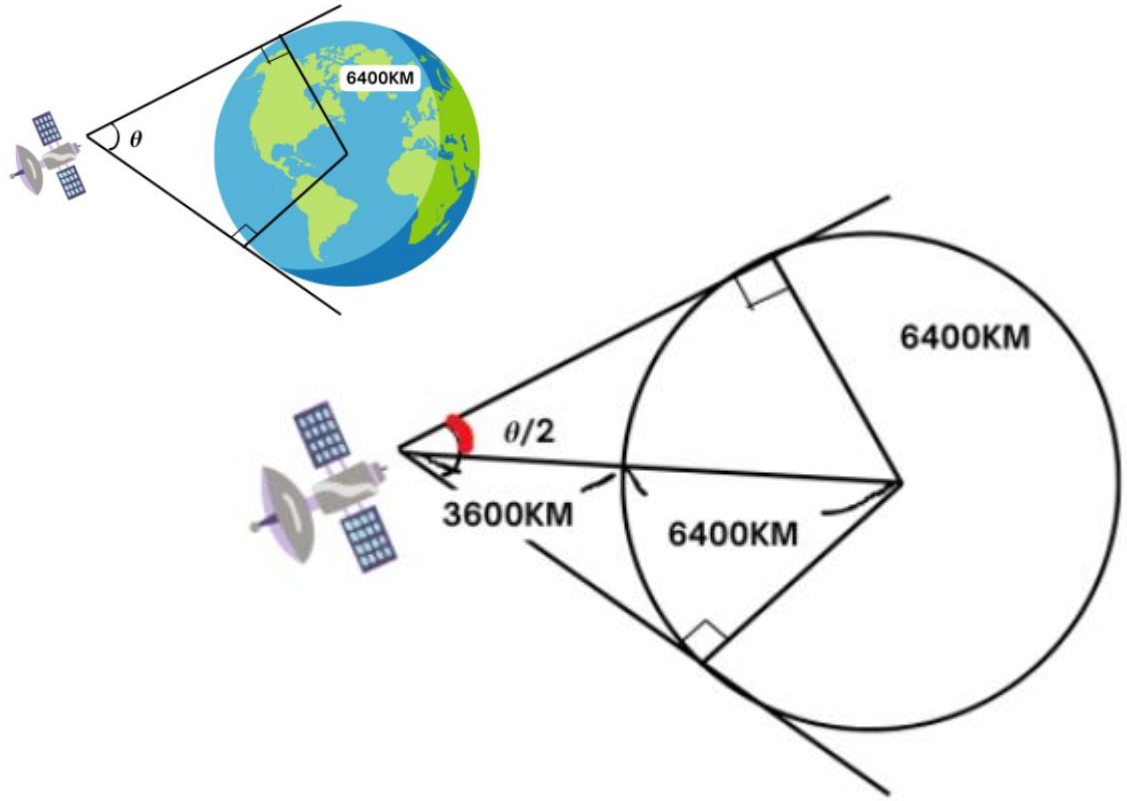


문제

B에서 산 정상 A를 봤을 때 지면과 이루는 각이 40°, 산의 정상 방향으로 200m 이동한 C지점에서 정상 A를 봤을 때 각도는 52°입니다. 산의 높이 AH를 구하시오.

?

예제 ③ 인공위성에서 본 지구의 각



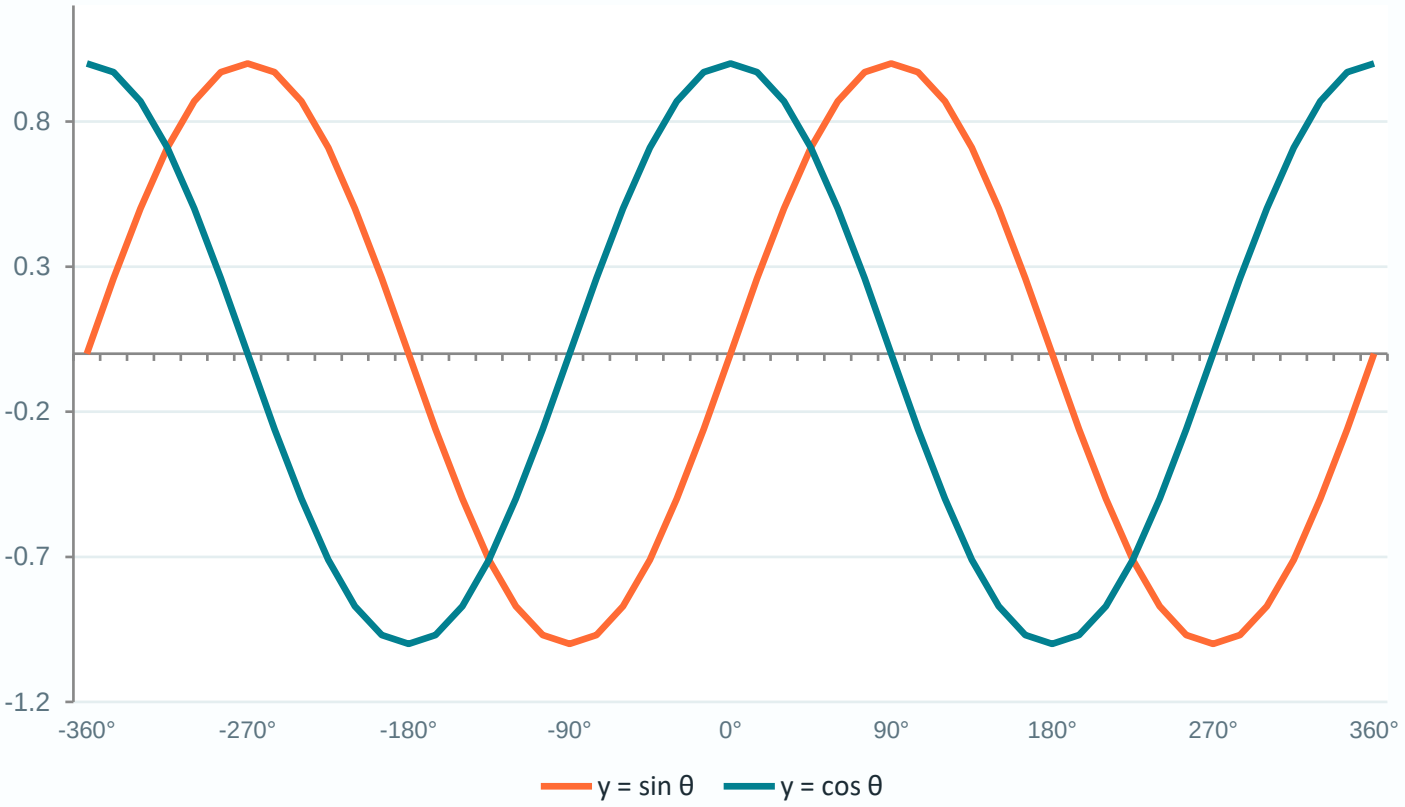
문제

지표면으로부터 3,600km 상공에 지구 둘레를 회전하는 인공위성이 있습니다. 이 위성에서 전파를 지구에서 수신할 수 있는 각의 크기 θ를 구하시오. (지구 반지름 6,400km)

?

예제 ④ sin θ, cos θ 그래프의 교점

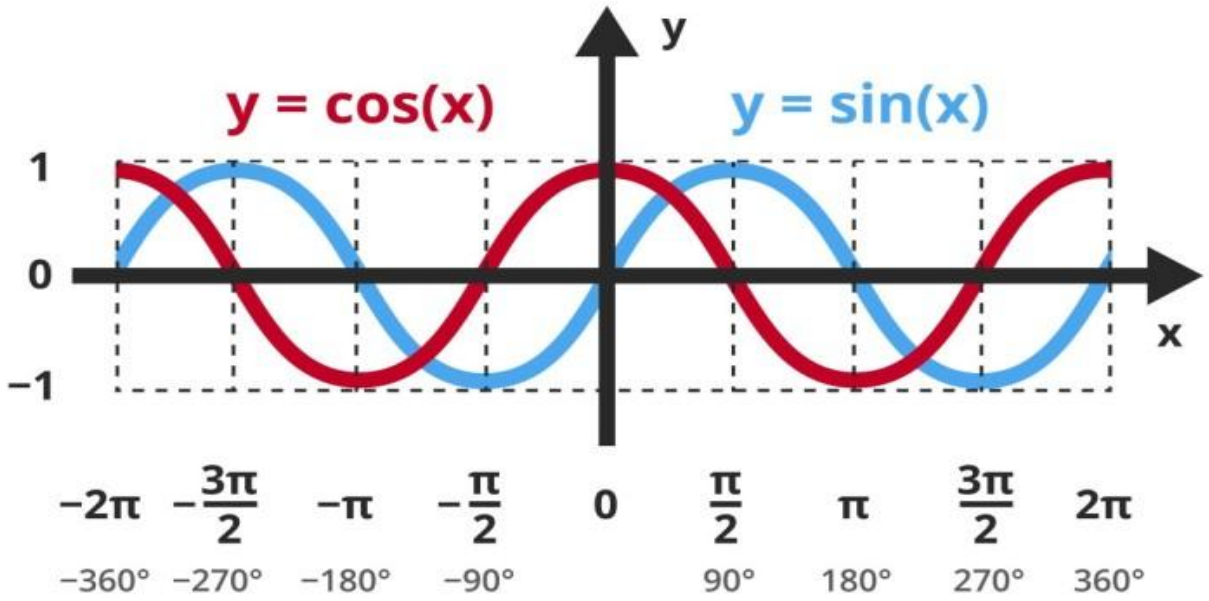
문제: $0 \le \theta \le 2\pi$ 범위에서 $\sin\theta = \cos\theta$ 를 만족하는 θ 값을 구하시오.



?

예제 ⑤ sin θ - cos θ 의 최대값

y = sinθ (파랑) y = cosθ (빨강) — 0 ≤ θ ≤ 2π



?